



COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MAINFRAME

BRUNO HENRIQUE DE BRITO

ENGENHARIA DE SOFTWARE – CONCEITOS APLICADOS

São Paulo

2014

BRUNO HENRIQUE DE BRITO

ENGENHARIA DE SOFTWARE – CONCEITOS APLICADOS

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à União Latino-
Americana de Tecnologia
referente ao curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em
Especialização em
desenvolvimento de sistemas
para ambiente Mainframe.
Prof. Orientador: Maristela Regina
Weinfurter Teixeira.

São Paulo

2014

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Brito, Bruno Henrique

Engenharia de Software – Conceitos Aplicados. – São Paulo, 2014.

Trabalho de Conclusão de Curso – União Latino-Americana de Tecnologia – Especialização em desenvolvimento de sistemas para ambiente Mainframe.

Orientador: Maristela Regina Weinfurter Teixeira

Aluno: Bruno Henrique de Brito

Título: *Engenharia de Software – Conceitos Aplicados*

A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão em sessão pública realizada em __/__/____, considerou o (a) candidato (a):

() aprovado

() reprovado

- 1) Examinador (a) _____
- 2) Examinador (a) _____
- 3) Examinador (a) _____

RESUMO

O objetivo desta pesquisa é mostrar os processos de engenharia de software aplicados em um projeto sistêmico. Para o case foi escolhida a construção de um sistema gerador de ODS.

O plano de pesquisa foi gerado combinando os tipos pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, além de processos práticos de criação de um projeto de software, pois foi a maneira mais adequada para o desenvolvimento da pesquisa. O tema foi escolhido por tratar-se de um assunto extramente importante que é a base do desenvolvimento de sistemas no mundo todo.

Os conceitos e aplicações serão apresentados de forma teórica. O objetivo é mostrar porque é importante o uso de métodos e processos da engenharia de software na criação de projetos de tecnologia da informação.

Palavras-chaves: Software, Engenharia de Software, Tecnologia da Informação (T.I.).

ABSTRACT

The mission of this research is show software engineering process applied on a system project. For this case was chosen a building of an ODS system.

The research planning was created mixing explorative, descriptive bibliographic research and practice process, creating a real software project, because it was the best way that fits on project development. The theme was chosen because it is a subject extremely important for software development in all over the world.

The concepts and applications will be presented in a theory form. The idea is to show why it is important use methods and process of software engineering on creation of I.T projects.

Keywords: Software, Software Engineering, Information Technology (I.T.).

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Camadas da engenharia de software (Pressman (2011), 2011, p.39).....	7
Figura 2. Esboço de uma solução ODS.	10
Figura 3. Artefato de <i>Business Case</i>	13
Figura 4. Artefato de <i>Business Case</i>	13
Figura 5. Artefato de Gestão de Requisitos.....	15
Figura 6. Artefato de Gestão de Requisitos.....	16
Figura 7. Artefato de Gestão de Requisitos.....	16
Figura 8. Artefato de WBS.....	20
Figura 9. Artefato de Cronograma.....	21
Figura 10. Artefato de Cronograma.....	22
Figura 11. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.	23
Figura 12. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.	23
Figura 13. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.	23
Figura 14. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.	24
Figura 15. Macro fluxo funcional da solução.	26
Figura 16. Micro fluxo da solução.....	27
Figura 17. Fluxo de arquitetura de dados.....	28
Figura 18. Fluxo arquitetura Técnica.....	30
Figura 19. Especificação técnica de software.	31
Figura 20. Especificação técnica de software.	32
Figura 21. Script de banco de dados.....	33
Figura 22. Código fonte programa COBOL.	34
Figura 23. Código fonte programa COBOL.	35

Figura 24. Código fonte programa JCL.	36
Figura 25. Código fonte programa JCL.	37
Figura 26. Protótipo de tela CICS.....	38
Figura 27. Cenário de testes.	40
Figura 28. Termo de Homologação.....	41
Figura 29. Plano de Implantação.....	42
Figura 30. Plano de Implantação.....	42
Figura 31. Plano de Implantação.....	43

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
1. CAPÍTULO 1 – Engenharia de SOFTWARE em ambiente mainframe	4
1.1 Software E Seu Campo De Aplicação.....	4
1.1.1 Campos De Aplicação De Software.....	5
1.2 Engenharia De Software	6
1.3 Projeto CASE – ODS	9
2. CAPÍTULO 2 – ETAPA 1 - Engenharia de requisitos e boas práticas.....	11
2.1 O Negócio	11
2.2 O Requisito	14
3. CAPÍTULO 3 - ETAPA 2 - DO PLANEJAMENTO AO PROJETO DE SISTEMAS PARA MAINFRAME	18
3.1 O Plano De Projeto	18
3.1.1 WBS	18
3.1.2 Cronograma.....	21
3.1.3 Estrutura de Entrega.....	22
4. CAPÍTULO 4 - ETAPA 3 - MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS EM MAINFRAME	25
4.1 Arquitetura.....	25
4.1.1 Arquitetura Funcional.....	25
4.1.2 Arquitetura De Dados	28
4.1.3 Arquitetura Técnica.....	29
4.2 Design Técnico	31

4.3	Implementação.....	32
5.	CAPÍTULO 5 - ETAPA 4 - BOAS PRÁTICAS EM TESTES E HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE	39
5.1	Teste de Software	39
5.2	Homologação	40
5.3	Entrega de Software.....	41
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	44
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	46
	ANEXOS	47

INTRODUÇÃO

Engenharia de software é uma disciplina que define e utiliza processos, métodos, ferramentas e ambientes para construção de software com o objetivo de construção de software usável, flexível, e que satisfaça os requisitos necessários de determinados *stakeholders*, dentro de prazos e custos mensuráveis e previsíveis.

Por sua vez, software é um produto que profissionais de software desenvolvem e ao qual dão suporte no longo prazo. Abrange programas executáveis em um computador de qualquer porte ou arquitetura, conteúdos, informações descritivas, abrangendo praticamente qualquer mídia eletrônica.

No **CAPÍTULO 1 – ENGENHARIA DE SOFTWARE EM AMBIENTE MAINFRAME** - serão abordados os conceitos e todo o histórico do assunto em destaque, verificando a base da engenharia de software e mostrando a aplicação do conceito (projeto case).

No **CAPÍTULO 2 - ETAPA 1 – ENGENHARIA DE REQUISITOS E BOAS PRÁTICAS** - serão mencionadas as boas práticas utilizadas na etapa de entendimento do negócio e no levantamento de requisito. Fases do case serão mostradas como exemplo.

No **CAPÍTULO 3 - ETAPA 2 - DO PLANEJAMENTO AO PROJETO DE SISTEMAS PARA MAINFRAME** - serão mencionados os principais artefatos gerados para controle de uma estrutura básica de projeto de software.

No **CAPÍTULO 4 - ETAPA 3 - MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS EM MAINFRAME** - a finalidade será destacar os pontos chave nos

processos de arquitetura, design e implementação de software, exemplificando estes conceitos com artefatos gerados no case.

No **CAPÍTULO 5 - ETAPA 4 – BOAS PRÁTICAS EM TESTES E HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE** - serão apresentados conceitos de teste e homologação de software ratificando a importância destes itens na finalização de um produto de software.

1. CAPÍTULO 1 – ENGENHARIA DE SOFTWARE EM AMBIENTE MAINFRAME

Parte do conteúdo apresentado neste capítulo segue as linhas de raciocínio de Pressman (2011), que destaca a evolução constante da tecnologia. Essa evolução está acontecendo cada vez de forma mais rápida, ocasionando um processo de mudança que passa pela transformação da forma como se utilizam produtos e serviços que satisfazem as necessidades do cotidiano.

Tais produtos, em sua maioria, são manipulados através de softwares que consistem em produtos criados por profissionais de tecnologia que englobam programas (linhas de código) executáveis, conteúdos e informações (textos, imagens, ações, etc.) fazendo com que o seu usuário interaja com o ambiente em que está.

Para a criação de software, um conjunto de processos e métodos adaptáveis e ágeis deve ser implementado, este é o conceito base da engenharia de software.

1.1 Software E Seu Campo De Aplicação

De acordo com Pressman (2011, p.32) a definição de software é:

[...] (1) Instruções que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados. (2) Estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente;

e (3) informação descritiva, tanto na forma impressa como na virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas.

Software é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia, ele não é fabricado no sentido clássico. Sustentando este conceito, a engenharia de software dá todo o suporte ao desenvolvimento de software, manipulando dentro de sua disciplina, métodos, processos, pessoas e gestão com o objetivo de fabricar software com custo, prazo e pessoas definidas.

Tais métodos e processos buscam uma indústria que construa software com base em componentes o que ainda é uma tarefa difícil de ser realizada, pois muitas empresas ainda desenvolvem software por encomenda.

1.1.1 Campos De Aplicação De Software

Segundo Pressman (2011), atualmente, existem sete grandes categorias de software. Se destacam:

- a) **Software de sistema:** Conjunto de programas feito para atender outros programas (Ex.: Compiladores, Editores e Utilitários);
- b) **Software de aplicação:** Programas sob medida que solucionam uma necessidade específica de negócio;
- c) **Software embutido:** Residente em um produto e utilizado para implementar e controlar características do próprio sistema;

d) Aplicações Web: Software centralizado em redes, abarcando uma grande quantidade de aplicações;

e) Software legado: Programas de computadores mais antigos.

Normalmente são de alta complexidade devido ao desenvolvimento desestruturado e a falta de documentação. É o principal alvo da engenharia de software atualmente.

1.2 Engenharia De Software

Com os desafios do século 21, software se tornou profundamente incorporado em grande parte dos aspectos da vida humana e com isso o número de pessoas interessadas nos recursos e aplicações tem crescido significativamente.

Os requisitos tecnológicos evoluem exponencialmente ao longo dos anos, isso faz com que ações, antes impensáveis, se tornem uma realidade de fácil acesso. Somando isso ao interesse das pessoas, cada vez mais, hábitos evoluem, tornam-se comodidade e após um curto período transformam-se em itens vitais a sobrevivência humana.

Para sincronizar os desafios com as necessidades e a tecnologia, a criação de software precisou ser aprimorada. Antes, o que era feito por apenas um individuo necessita de uma equipe com profissionais especializados e organizados para executar tarefas específicas. Com a complexidade de soluções e a diversidade de

tecnologias, a organização e a integração na construção de software faz-se necessária.

Em simples palavras, pode-se ter a conclusão de que software, em qualquer forma, deve passar por processos de engenharia de software.

Apoiado por Pressman (2011) que relata engenharia de software como o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais, a figura abaixo é utilizada para exemplificar uma organização desses princípios.



Figura 1. Camadas da engenharia de software (Pressman (2011), 2011, p.39).

A boa prática da engenharia de software prega a utilização desta em camadas de processo, pois é a melhor forma de persuadir a qualidade, foco o qual é o principal fim desta área. O processo de engenharia de software é o elo que mantém as tecnologias e as soluções coesas e possibilita o desenvolvimento de software de forma racional e dentro dos prazos estabelecidos.

Processo de software é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum produto. Estas tarefas são suportadas por uma metodologia que

direcionada a ação da tarefa de forma a abranger um artefato específico, dando a possibilidade de integração entre as atividades, um padrão muito parecido com o de uma linha montagem. Abaixo segue uma breve descrição dos principais processos dentro de uma metodologia de software com base em Pressman (2011):

- a) **Comunicação:** Compreender os objetivos das partes interessadas no projeto e levantar as necessidades que ajudarão a definir as características do software;
- b) **Planejamento:** Atividade tem por objetivo a geração de um mapa, denominado plano de projeto de software, que defina o trabalho de engenharia de software;
- c) **Modelagem:** Criar modelos para melhorar o entendimento das necessidades do software, isso é, descrever a forma de integração dos componentes e comportamentos dos mesmos;
- d) **Construção:** Gerar código e testar para revelar possíveis erros de codificação;
- e) **Emprego:** Entrega do software ao cliente, que avalia o produto e fornece *feedback* baseado na avaliação;

Todo projeto é motivado por uma necessidade de negócios, sendo assim, o primeiro passo a ser dado é a comunicação para entendimento e análise do

problema. Após isso, seguir os demais passos para se produzir um produto de qualidade são práticas essenciais.

1.3 Projeto CASE – ODS

Para exemplificar os conceitos explicados, esta pesquisa propõe-se a utilizar um projeto case. Este projeto será de uma ODS.

De acordo com Gartner (2013) a definição de ODS é:

[...]An operational data store (ODS) is an alternative to having operational decision support system (DSS) applications access data directly from the database that supports transaction processing (TP). While both require a significant amount of planning, the ODS tends to focus on the operational requirements of a particular business process (for example, customer service), and on the need to allow updates and propagate those updates back to the source operational system from which the data elements were obtained. The data warehouse, on the other hand, provides architecture for decision makers to access data to perform strategic analysis, which often involves historical and cross-functional data and the need to support many applications.

Como descrito acima, ODS é um armazém de dados operacionais de um determinado assunto, no case o assunto escolhido são informações contábeis. O processo dá-se da seguinte forma:

- a) Sistemas legadas enviam suas informações de contabilidade ao primeiro processo da ODS (Extração);
- b) Esses dados serão tratados, homogeneizados e carregados na base operacional (Transformação e Carga);

- c) Após a carga, os analistas terão ferramentas para extração desses dados, gerando relatórios contábeis específicos;

Abaixo um esboço da solução:

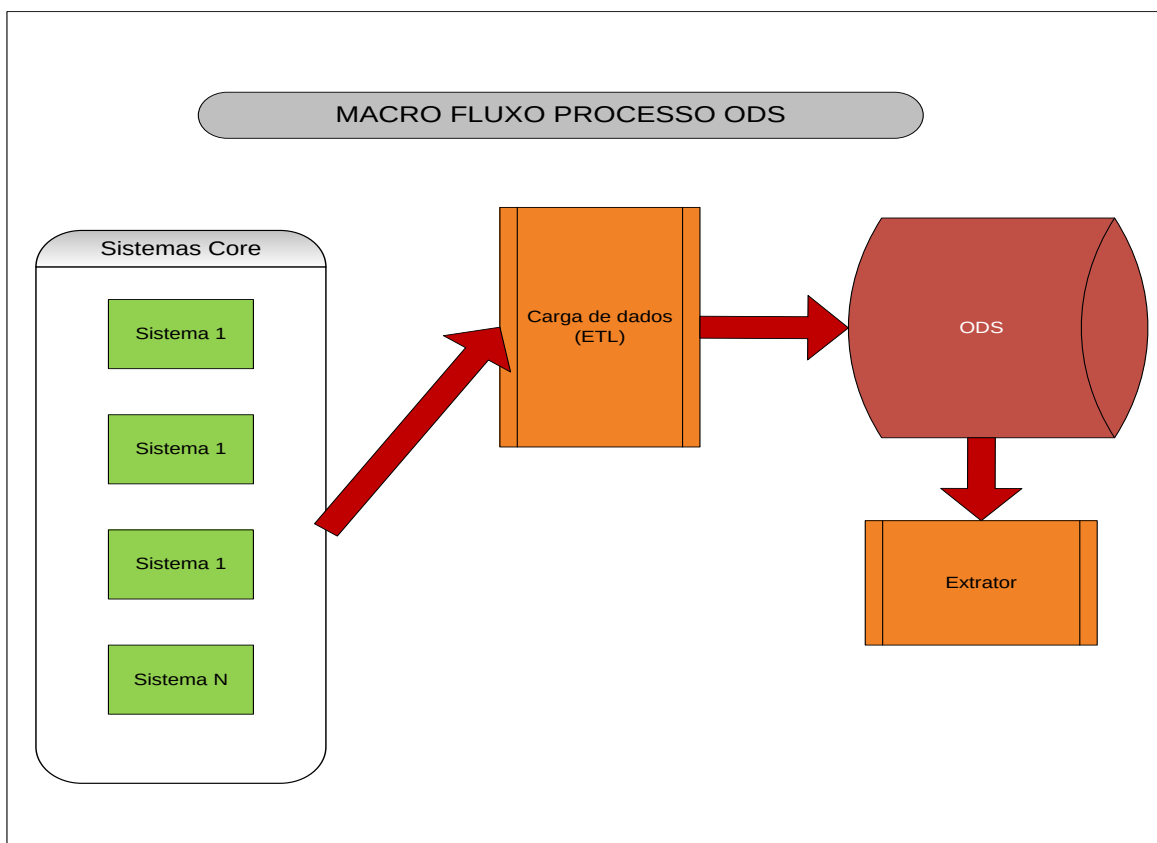


Figura 2. Esboço de uma solução ODS.

Todo projeto de software é motivado por uma necessidade, apoiando-se em engenharia de software pode-se dar vida a esta necessidade de forma consistente e evolutiva de modo que, a necessidade atual sofra transformações ao longo do tempo, sofisticando cada vez mais os serviços oferecidos dentro de uma organização. Nos próximos capítulos serão apresentadas algumas das melhores práticas na criação de projetos de software.

2. CAPÍTULO 2 – ETAPA 1 - ENGENHARIA DE REQUISITOS E BOAS PRÁTICAS

Esta etapa tem como objetivo realizar um mapeamento prévio da solução para o problema de um determinado negócio. Para tal, antes de iniciar-se qualquer trabalho de ordem técnica, é ideal levar a equipe de desenvolvimento à compreensão do negócio através de técnicas, ferramentas ou metodologias propostas pela engenharia de software e pela engenharia de requisitos. Estas tarefas ajudam no entendimento do impacto do software no negócio, porém antes do emprego de tarefas de requisitos, entender o negócio se faz necessário.

2.1 O Negócio

Para o case, o negócio é descrito através de um artefato de *Business Case*. Com base em informações de mercado e nas experiências coletadas no dia-a-dia, os principais pontos a serem levantados são exibidos a seguir:

- a) **Visão geral do negócio:** Organizações estão em constante mudança estrutural. Milhares de produtos e serviços são oferecidos aos consumidores e as exigências são cada vez maiores. A quantidade de informação a ser gerenciada aumenta exponencialmente e o grande volume de conhecimento torna-se inutilizável devido à falta de

organização e a possibilidade de acesso estruturado desse conhecimento;

b) Estratégia: Desenvolver um plano de produto tecnológico que atenda as necessidades de gestão dessas informações possibilitando a utilização dos conhecimentos adquiridos para geração de diferencial competitivo no mercado de atuação;

c) Visão geral da solução: Todo negócio possui produtos e estes por sua vez trazem características relacionadas ao negócio e ao ambiente empresarial (exemplo: Dados financeiros, dados contábeis, dados dos consumidores, dados socioeconômicos, etc.). Feito negócio com estes produtos, a organização possui a necessidade de trabalhar as informações adquiridas, gerando subsídios para tomada de decisões estratégicas na geração de diferencial competitivo. Sistemicamente os dados devem ser padronizados e relacionados para poder prover um conhecimento consistente. A partir deste processo, consumidores de informações (como por exemplo, uma área de inteligência de mercado) poderão trabalhar estas informações;

Outros pontos como premissas, prazo, riscos e custos também são descritos neste documento conforme figuras 3 e 4 a seguir que exemplificam o *template* de *business case* utilizado no projeto. O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

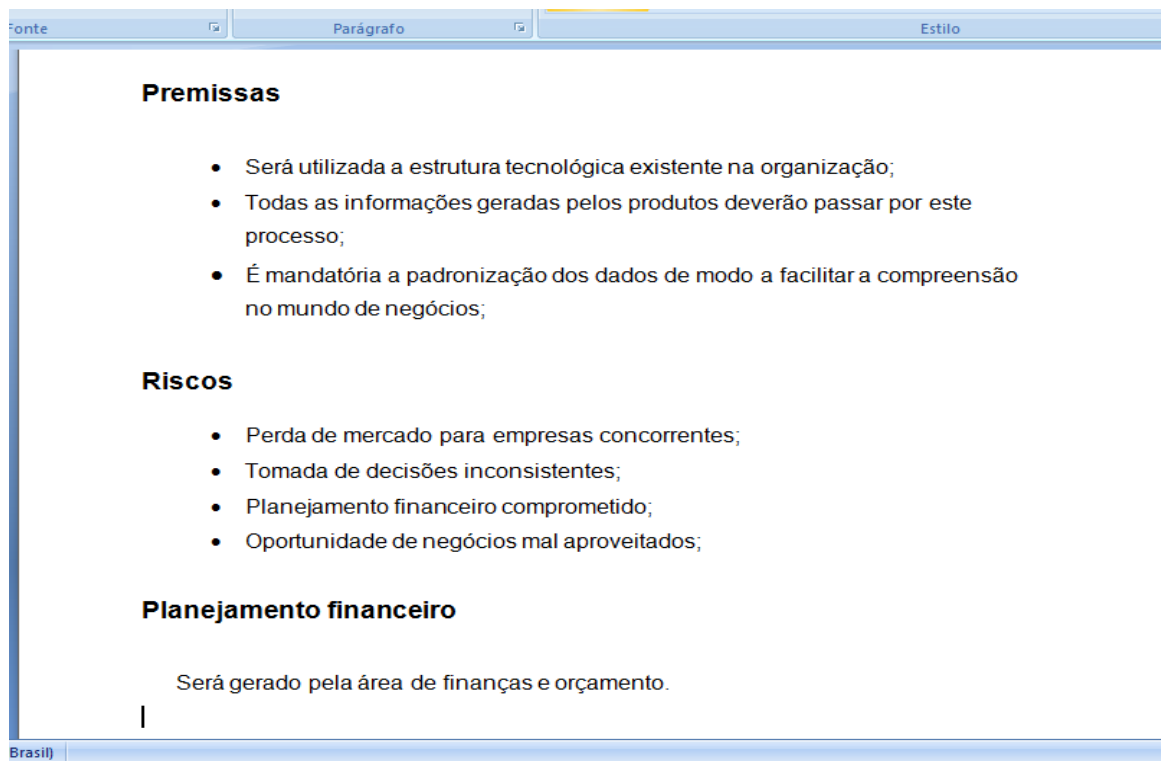


Figura 3. Artefato de *Business Case*.

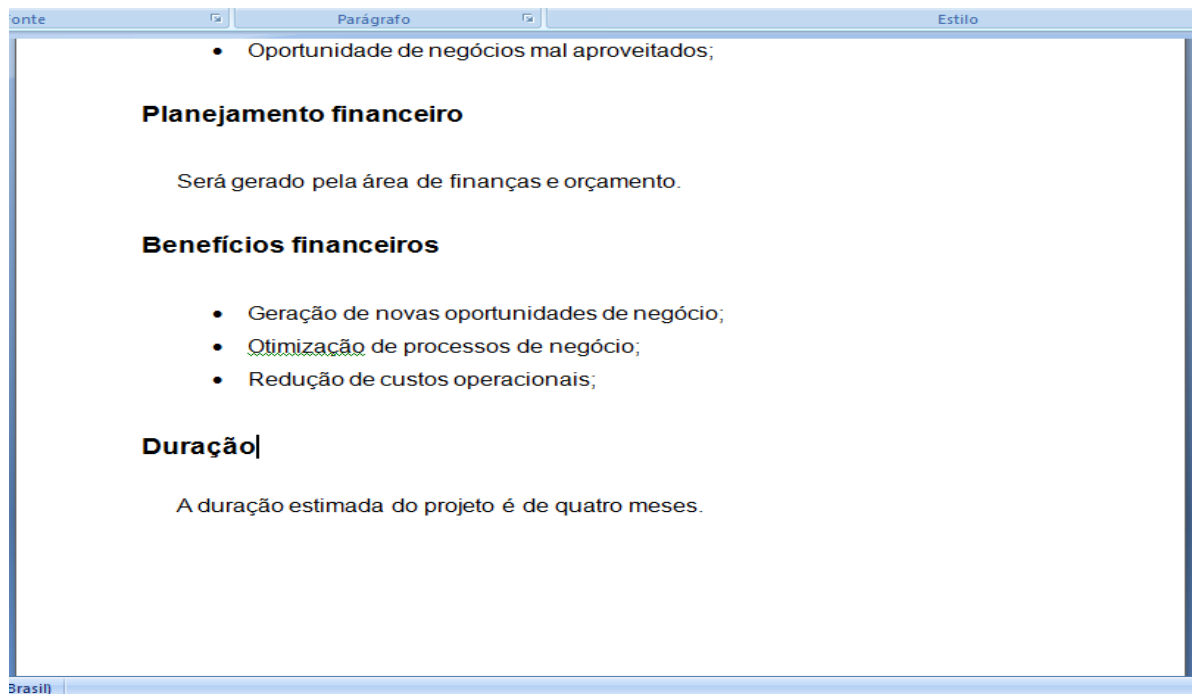


Figura 4. Artefato de *Business Case*.

2.2 O Requisito

Após a geração de um *business case* sólido, o próximo passo é partir para as tarefas de engenharia de requisitos. Estas tarefas têm como objetivo traduzir as necessidades de um determinado negócio para uma linguagem estruturada com base em processos. Esta tradução facilitará a comunicação entre negócio e T.I.

A seguir as principais etapas de um documento de requisitos, com base em Pressman (2011):

- a) Concepção:** Tarefa que define o escopo e a natureza do problema;
- b) Levantamento:** Tarefa que ajuda na definição do que é realmente necessário pelos interessados;
- c) Elaboração:** Tarefa onde os requisitos são refinados e modificados;
- d) Negociação:** Tarefa que define a prioridade dos requisitos;

A seguir imagens do artefato de requisitos gerado no case (figuras 5, 6 e 7). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

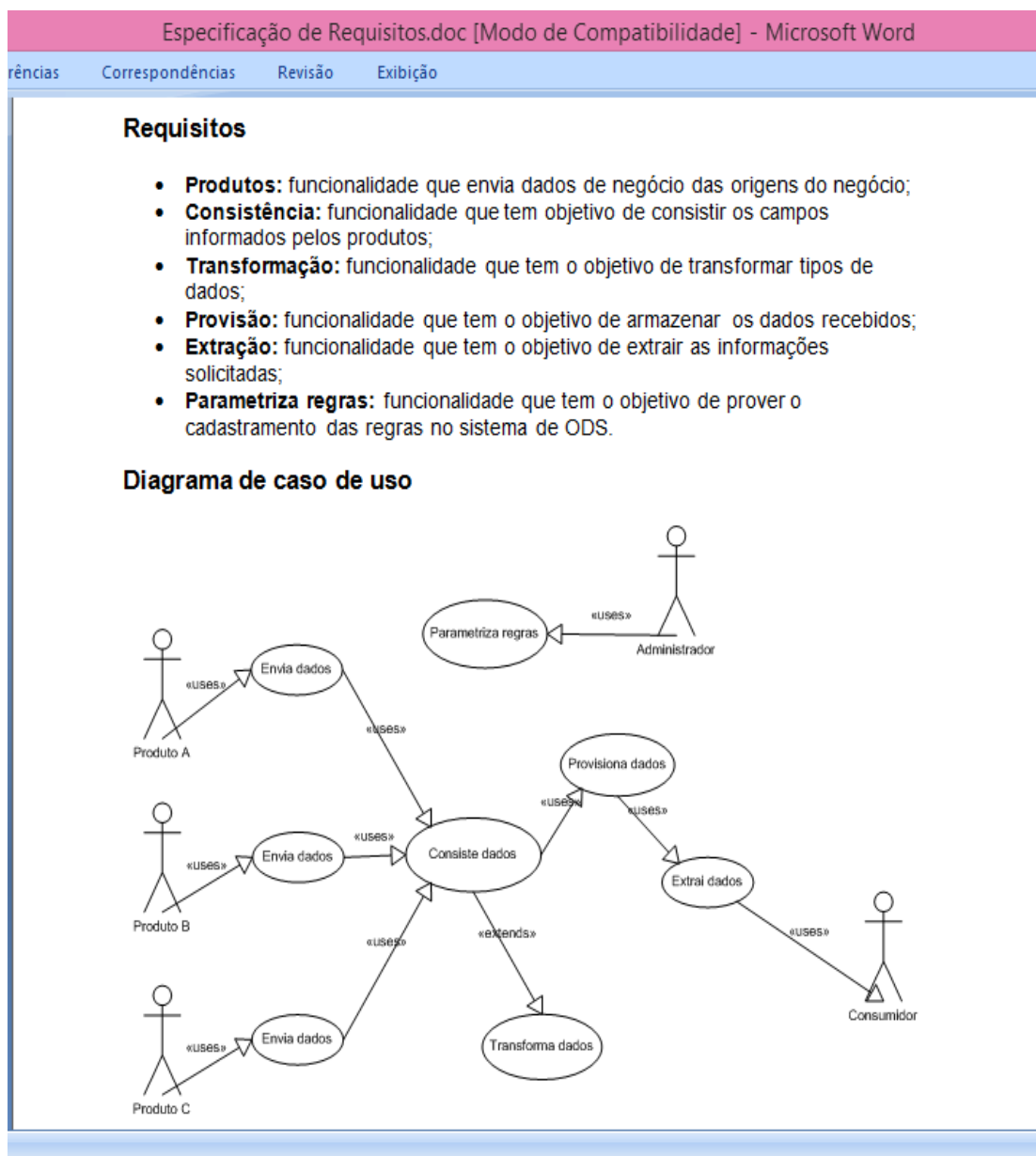


Figura 5. Artefato de Gestão de Requisitos.

Especificação de Requisitos.doc [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Word	
Layout da Página	Referências
Correspondências	Revisão
Exibição	

Atores

Atores	
Ator	Descrição
Produto A	Sistema dono de um produto que terá função de enviar dados de seu negócio.
Produto B	Sistema dono de um produto que terá função de enviar dados de seu negócio.
Produto C	Sistema dono de um produto que terá função de enviar dados de seu negócio.
Administrador	Responsável manutenção das regras do sistema de ODS.
Consumidor	Responsável pelo consumo das informações armazenadas no produto ODS.

Português (Brasil)

Figura 6. Artefato de Gestão de Requisitos.

Especificação de Requisitos.doc [Modo de Compatibilidade] - M	
Layout da Página	Referências
Correspondências	Revisão
Exibição	Ferramentas de Tabela
Design	Layout

Casos de uso

Caso de uso 1	
Caso de uso:	Envia dados
Requisito:	Produtos
Descrição:	Enviar base de dados definida para o sistema de ODS.
Ator:	- Produto A; - Produto B; - Produto C;
Fluxo básico:	- Ao final de seu processo diário de negócio, o sistema produto utiliza componente que gera interface entre o sistema e o ODS para enviar seus dados; - Os dados utilizados estão no documento de campos padrão informado pela área de dados;
Fluxo alternativo:	N/A
Pré-condições:	O sistema deverá ter uma <u>interface</u> definida com o ODS.
Pós-condições:	Dados enviados para sistema ODS.
Pontos de extensão:	N/A

Português (Brasil)

Figura 7. Artefato de Gestão de Requisitos.

Utilizar boas práticas para um início de criação de software, entender bem o negócio e mapear requisitos ricos de informações são os principais itens para projetar um bom andamento de projeto de software.

3. CAPÍTULO 3 - ETAPA 2 - DO PLANEJAMENTO AO PROJETO DE SISTEMAS PARA MAINFRAME

Esta etapa tem como objetivo apresentar as principais estruturas de controle de um projeto de software. Um projeto de software é o ponto onde os requisitos, as necessidades e as tecnologias se juntam na forma de um produto. Todos estes processos exigem a necessidade de controles para que o tempo, custo, prazo, esforço e qualidade possam ser gerenciados.

3.1 O Plano De Projeto

O plano de projeto define como o projeto é executado, monitorado, controlado e encerrado. Este plano documenta o conjunto de saídas dos processos de planejamento do projeto. No case, três referências foram geradas: WBS, Cronograma e Estrutura de Entrega, relatados a seguir:

3.1.1 WBS

Uma *Work Breakdown Structure* (WBS), seguindo USP (2009), é um agrupamento dos componentes de projeto, orientado para os subprodutos, que organiza e define o escopo total do projeto. Cada nível descendente representa um

incremento no detalhamento da descrição dos elementos do projeto. As tarefas definidas e gerenciáveis são chamadas de pacote

A seguir o modelo de WBS utilizado no projeto *case* (figura 8). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

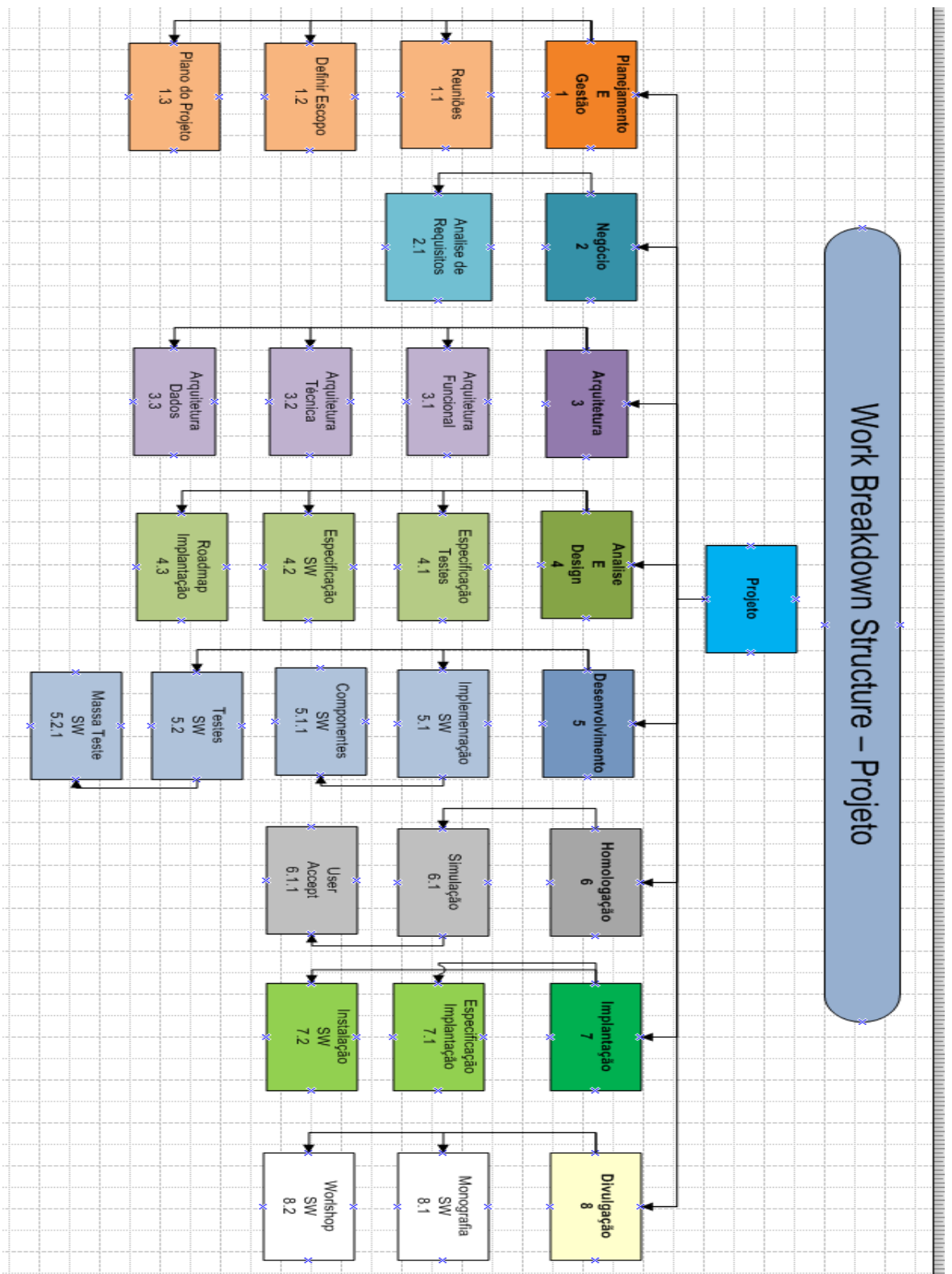


Figura 8. Artefato de WBS.

3.1.2 Cronograma

O cronograma é um instrumento de planejamento e controle em que são definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período estimado. Em nível gerencial, um cronograma é um artefato de controle importante para levantamento dos custos de um projeto e, a partir deste artefato, pode ser feita uma análise de viabilidade antes da aprovação final para a realização do projeto.

A seguir o modelo de Cronograma utilizado no projeto case (figuras 9 e 10). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

CRONOGRAMA					
Tarefas	Dt. Inicio	Dt. Fim	Qtd. Dias	Status	Entregáveis
Projeto	01/04/2014	31/05/2014	60	Andamento	
1 - Planejamento e Gestão	01/04/2014	23/04/2014	22	Concluído	
1.1 - Reuniões	01/04/2014	15/04/2014	14	Concluído	Business Case
1.2 - Definir Escopo	01/04/2014	15/04/2014	14	Concluído	Business Case
1.3 - Plano de projeto	16/04/2014	23/04/2014	7	Concluído	EAP Cronograma
2 - Negócio	15/04/2014	30/04/2014	15	Concluído	
2.1 - Análise de Requisito	15/04/2014	30/04/2014	15	Concluído	Doc. de Requisitos
3 - Arquitetura	15/04/2014	25/04/2014	10	Concluído	
3.1 - Arquitetura Funcional	15/04/2014	25/04/2014	10	Concluído	Doc. de Arq. De serviço
3.2 - Arquitetura Técnica	15/04/2014	25/04/2014	10	Concluído	Doc. de Arq. SW
3.3 - Arquitetura Dados	15/04/2014	25/04/2014	10	Concluído	Doc. De Arq. Dados
4 - Análise e Design	20/04/2014	25/04/2014	5	Concluído	
4.1 - Especificação Testes	20/04/2014	25/04/2014	5	Concluído	Doc. de Teste
4.2 - Especificação SW	20/04/2014	25/04/2014	5	Concluído	Espec. de SW
4.3 - Roadmap Implantação	20/04/2014	25/04/2014	5	Cancelado	Doc. de direcionamento Implantação
5 - Desenvolvimento	26/04/2014	10/05/2014	14	Andamento	
5.1 - Implementação SW	26/04/2014	03/05/2014	7	Andamento	
5.1.1 - Componentes SW	26/04/2014	03/05/2014	7	Andamento	Código Fonte
5.2 - Testes SW	30/04/2014	10/05/2014	10	Iniciar	Evidência de Teste

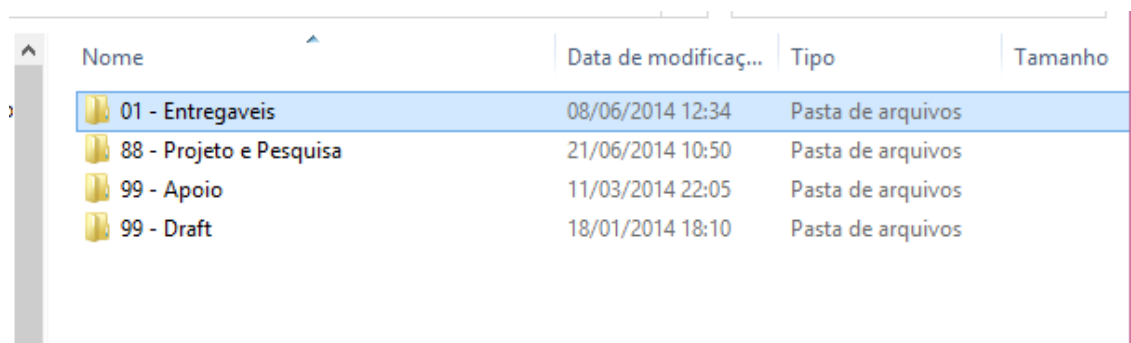
Figura 9. Artefato de Cronograma.

CRONOGRAMA					
Tarefas	Dt. Inicio	Dt. Fim	Qtd. Dias	Status	Entregáveis
Projeto	01/04/2014	31/05/2014	60	Andamento	
4.1 - Especificação Testes	20/04/2014	25/04/2014	5	Concluído	Doc. de Teste
4.2 - Especificação SW	20/04/2014	25/04/2014	5	Concluído	Espec. de SW
4.3 - Roadmap Implantação	20/04/2014	25/04/2014	5	Cancelado	Doc. de direcionamento Implantação
5 - Desenvolvimento	26/04/2014	10/05/2014	14	Andamento	
5.1 - Implementação SW	26/04/2014	03/05/2014	7	Andamento	
5.1.1 - Componentes SW	26/04/2014	03/05/2014	7	Andamento	Código Fonte
5.2 - Testes SW	30/04/2014	10/05/2014	10	Iniciar	Evidência de Teste
5.2.1 - Massa Teste SW	30/04/2014	10/05/2014	10	Andamento	Base de teste Scripts
6 - Homologação	11/05/2014	18/05/2014	7	Iniciar	
6.1 - Simulação	11/05/2014	17/05/2014	6	Iniciar	
6.1.1 - User Accept	17/05/2014	18/05/2014	1	Iniciar	Doc. de Aceite
7 - Implantação	19/05/2014	25/05/2014	6	Iniciar	
7.1 - Especificação Implantação	19/05/2014	22/05/2014	3	Iniciar	Doc. De configuração Implantação
7.2 Instalação SW	23/05/2014	25/05/2014	2	Iniciar	
8 - Divulgação	23/05/2014	25/05/2014	2	Iniciar	
8.1 - Monografia SW	23/05/2014	25/05/2014	2	Iniciar	Doc. Monografia SW
8.2 - Workshop SW	23/05/2014	25/05/2014	2	Iniciar	Apresentação SW

Figura 10. Artefato de Cronograma.

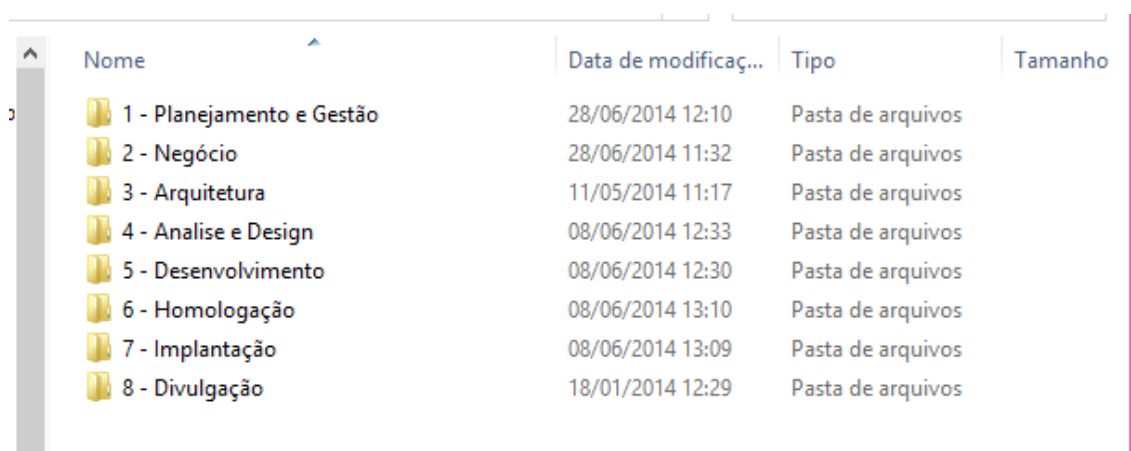
3.1.3 Estrutura de Entrega

Grandes problemas de organização no desenvolvimento e entrega de software está relacionada à como a estrutura de componentes é mantida durante, e principalmente, depois da construção do software. Para o case, foi utilizada uma estrutura de pastas e versionamento, onde existe uma numeração e uma descrição funcional da pasta. Desta forma cada componente ou artefato fica armazenado dentro do assunto específico. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figuras 11, 12, 13 e 14). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
01 - Entregaveis	08/06/2014 12:34	Pasta de arquivos	
88 - Projeto e Pesquisa	21/06/2014 10:50	Pasta de arquivos	
99 - Apoio	11/03/2014 22:05	Pasta de arquivos	
99 - Draft	18/01/2014 18:10	Pasta de arquivos	

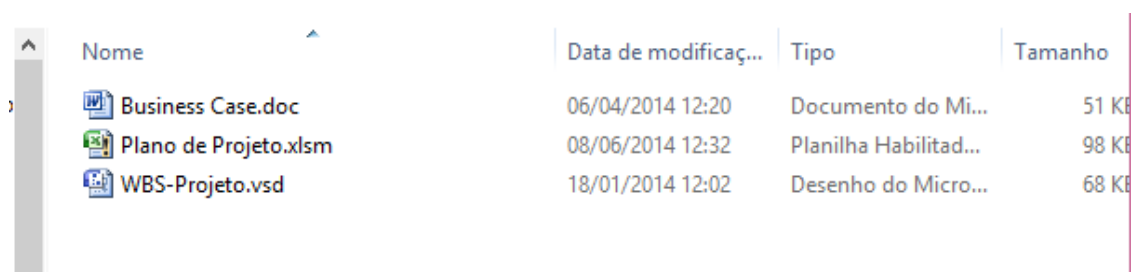
Figura 11. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
1 - Planejamento e Gestão	28/06/2014 12:10	Pasta de arquivos	
2 - Negócio	28/06/2014 11:32	Pasta de arquivos	
3 - Arquitetura	11/05/2014 11:17	Pasta de arquivos	
4 - Análise e Design	08/06/2014 12:33	Pasta de arquivos	
5 - Desenvolvimento	08/06/2014 12:30	Pasta de arquivos	
6 - Homologação	08/06/2014 13:10	Pasta de arquivos	
7 - Implantação	08/06/2014 13:09	Pasta de arquivos	
8 - Divulgação	18/01/2014 12:29	Pasta de arquivos	

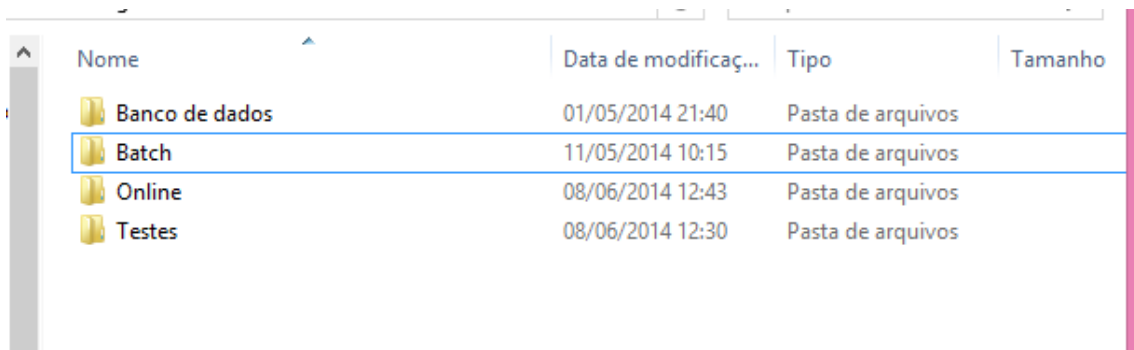
Figura 12. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.

Estruturas ordenadas, sendo separadas por disciplina a ser tratada, desta forma fica claro como acessar e o que irá encontrar em cada pasta.



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Business Case.doc	06/04/2014 12:20	Documento do Mi...	51 KB
Plano de Projeto.xlsm	08/06/2014 12:32	Planilha Habilidad...	98 KB
WBS-Projeto.vsd	18/01/2014 12:02	Desenho do Micro...	68 KB

Figura 13. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Banco de dados	01/05/2014 21:40	Pasta de arquivos	
Batch	11/05/2014 10:15	Pasta de arquivos	
Online	08/06/2014 12:43	Pasta de arquivos	
Testes	08/06/2014 12:30	Pasta de arquivos	

Figura 14. Estrutura de Configuração e Entrega de artefatos.

Utilizar boas práticas para criação de uma WBS bem estruturada, um cronograma bem organizado com recursos, prazos e atividades bem definidos, além de uma estrutura de configuração bem compilada irão contribuir para que as tarefas de implementação sejam mais ágeis e assertivas.

4. CAPÍTULO 4 - ETAPA 3 - MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS EM MAINFRAME

Esta etapa tem como objetivo mostrar os principais conceitos das disciplinas técnicas que um projeto do software. Nesta fase trabalham-se os artefatos de arquitetura, design técnico e implementação das definições mapeadas em processos anteriores. É nesta fase que o software ganha vida.

4.1 Arquitetura

Suportado por Pressman (2011) que enfatiza que a arquitetura é uma representação que nos permite analisar a efetividade do projeto no atendimento dos requisitos declarados e considerar alternativas de arquitetura em um estágio quando realizar mudanças de projeto ainda é relativamente fácil reduzindo os riscos associados à construção do software, foram utilizadas três visões para exemplificar projetos arquitetônicos, a saber:

4.1.1 Arquitetura Funcional

A Arquitetura funcional descreve o modelo de como devemos tratar a necessidade proposta por clientes (através dos requisitos) de maneira a

exemplificar, através de blocos de funções, como a solução se comportará para atender os requisitos solicitados. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figuras 15 e 16). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

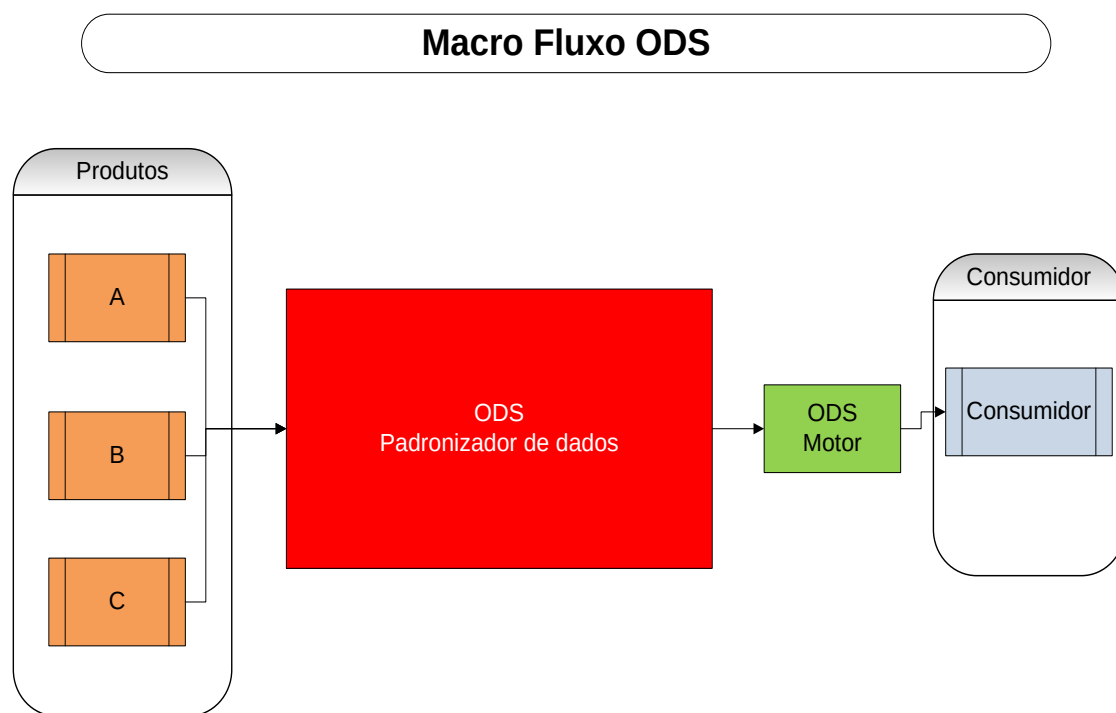


Figura 15. Macro fluxo funcional da solução.

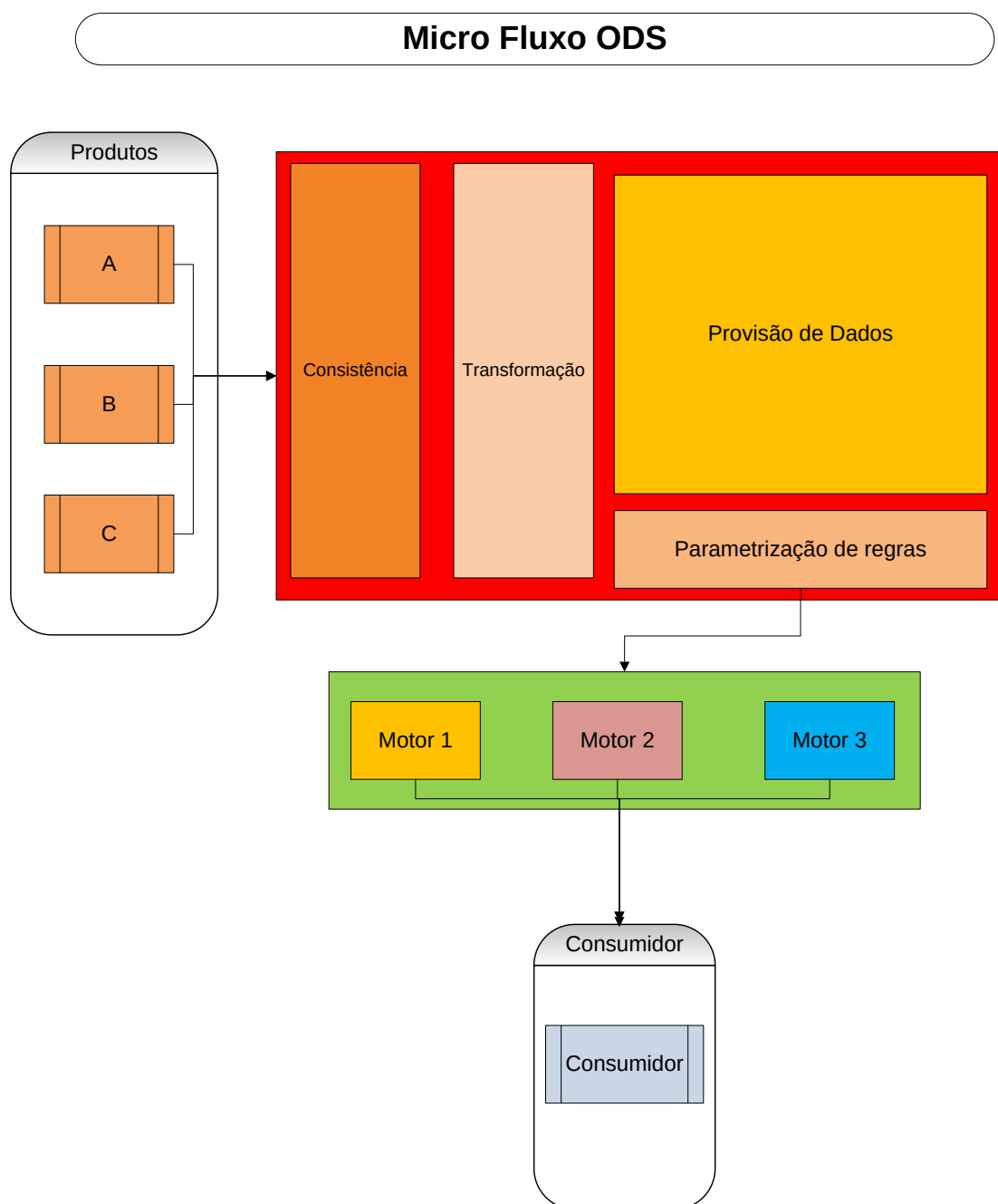


Figura 16. Micro fluxo da solução.

4.1.2 Arquitetura De Dados

A arquitetura de dados descreve a estrutura utilizada para organizar e armazenar dados em movimento, descrições de meios de armazenamento, grupos de dados, itens de dados e modelos de dados de soluções de T.I. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figura 17). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

Fluxo Arquitetura Dados - MER

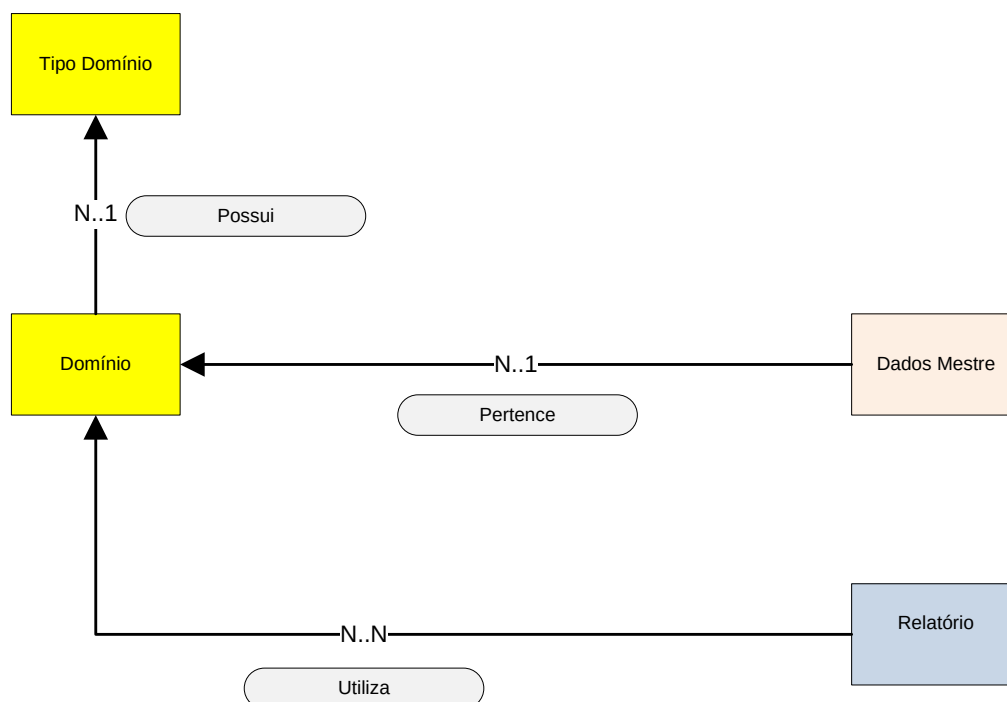


Figura 17. Fluxo de arquitetura de dados.

4.1.3 Arquitetura Técnica

A Arquitetura técnica descreve o modelo de transformação de blocos funcionais para uma infraestrutura de T.I, onde o funcionamento de cada processo é importante para que o desenho se ajuste ao comportamento que a tecnologia pode proporcionar. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figura 18). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

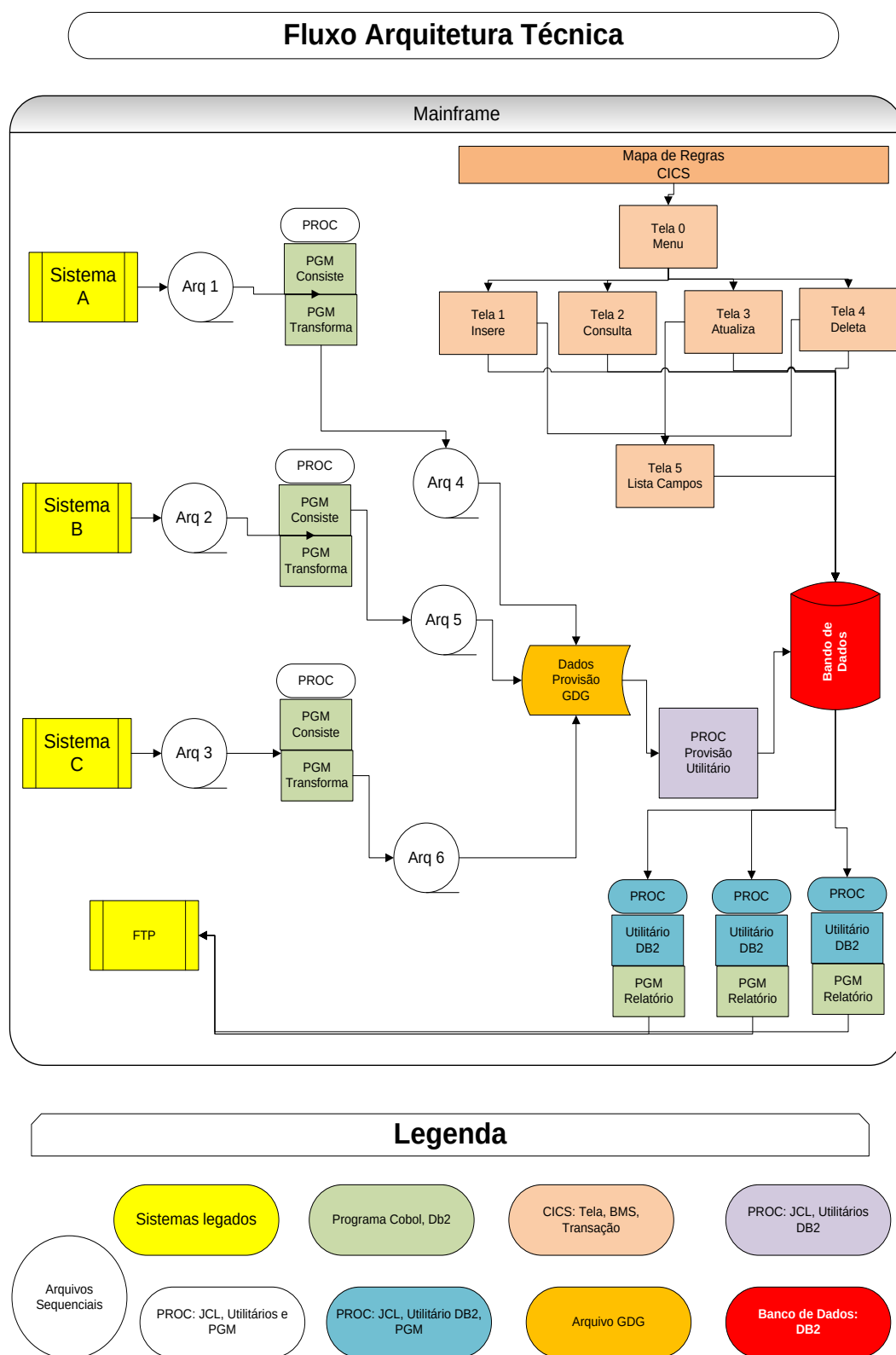


Figura 18. Fluxo arquitetura Técnica.

4.2 Design Técnico

Destina-se a estabelecer como as funções serão implementadas no sistema durante a codificação. Nesta etapa, todo detalhe se torna importante, pois desta forma, o nível de experiência do programador que receberá a especificação poderá ser mais básico, reduzindo um custo importante para o projeto. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figura 19 e 20). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

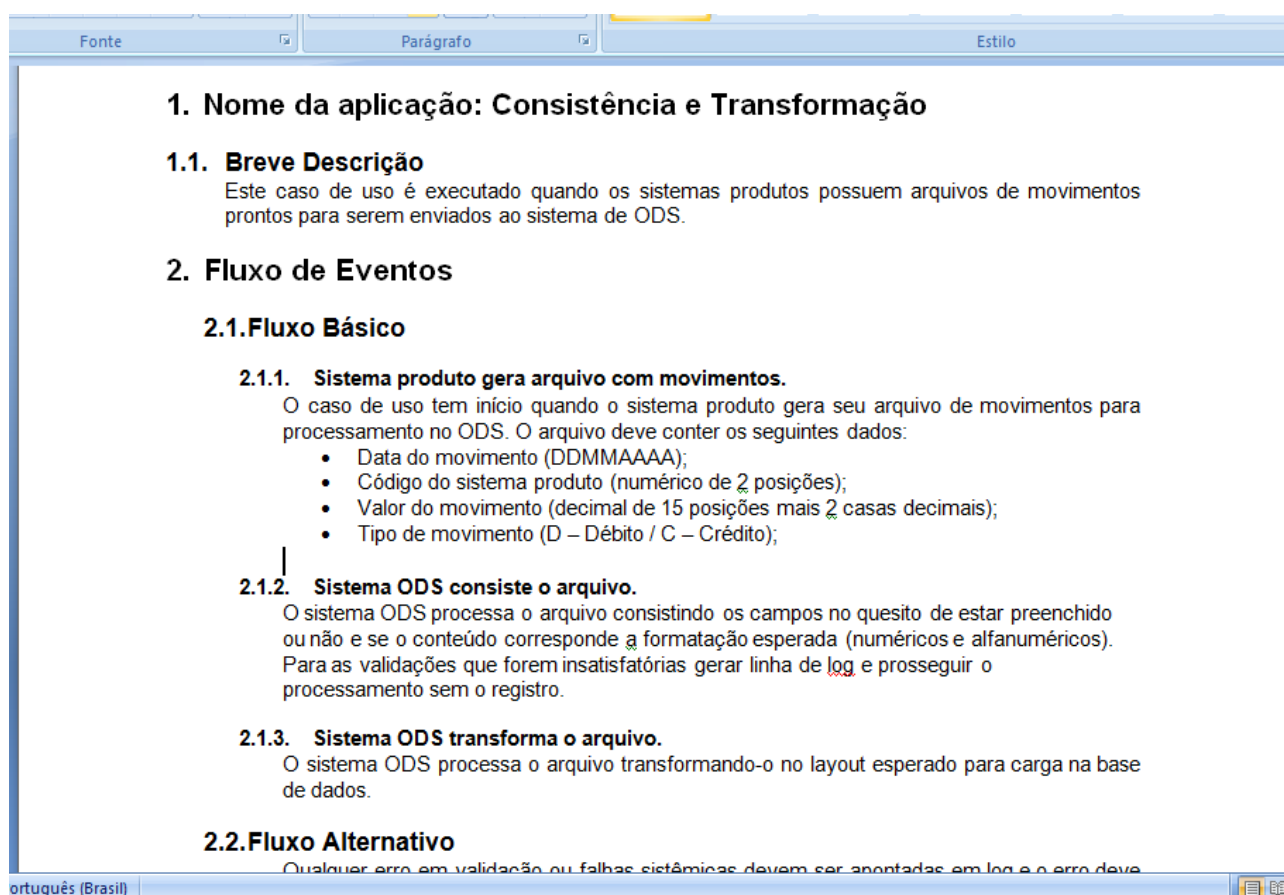


Figura 19. Especificação técnica de software.

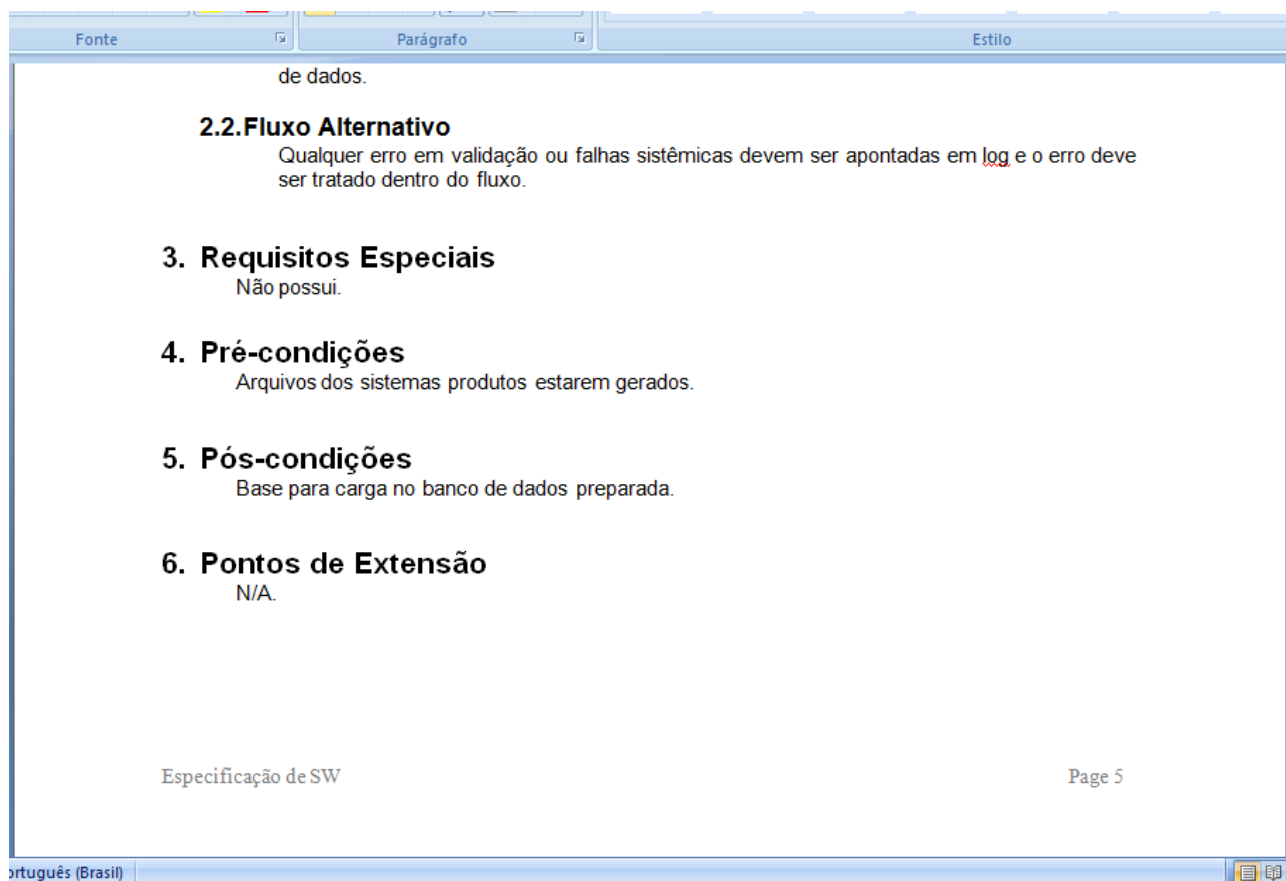
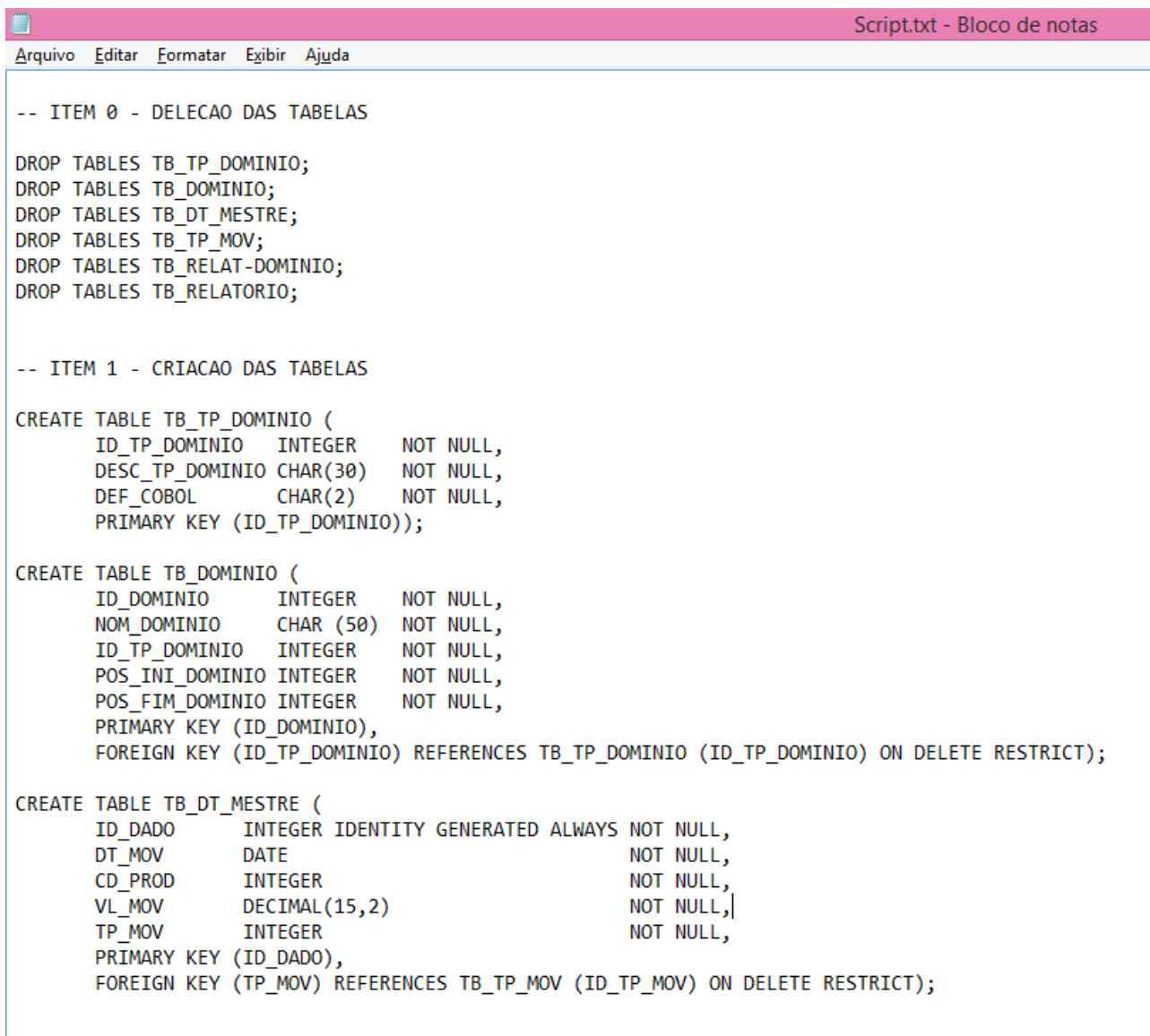


Figura 20. Especificação técnica de software.

4.3 Implementação

Implementação é a fase que corresponde à elaboração e preparação dos módulos que compõem a execução do software. Uma padronização no desenvolvimento de códigos de sistemas é um tema muito importante na engenharia e que poucas empresas investem neste tema. Quanto mais padronização se utiliza, mas simples se torna a manutenção. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:



```
-- ITEM 0 - DELECAO DAS TABELAS

DROP TABLES TB_TP_DOMINIO;
DROP TABLES TB_DOMINIO;
DROP TABLES TB_DT_MESTRE;
DROP TABLES TB_TP_MOV;
DROP TABLES TB_RELAT-DOMINIO;
DROP TABLES TB_RELATORIO;

-- ITEM 1 - CRIACAO DAS TABELAS

CREATE TABLE TB_TP_DOMINIO (
    ID_TP_DOMINIO    INTEGER    NOT NULL,
    DESC_TP_DOMINIO  CHAR(30)   NOT NULL,
    DEF_COBOL        CHAR(2)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_TP_DOMINIO));

CREATE TABLE TB_DOMINIO (
    ID_DOMINIO        INTEGER    NOT NULL,
    NOM_DOMINIO       CHAR (50)  NOT NULL,
    ID_TP_DOMINIO     INTEGER    NOT NULL,
    POS_INI_DOMINIO   INTEGER    NOT NULL,
    POS_FIM_DOMINIO   INTEGER    NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_DOMINIO),
    FOREIGN KEY (ID_TP_DOMINIO) REFERENCES TB_TP_DOMINIO (ID_TP_DOMINIO) ON DELETE RESTRICT);

CREATE TABLE TB_DT_MESTRE (
    ID_DADO           INTEGER IDENTITY GENERATED ALWAYS NOT NULL,
    DT_MOV            DATE              NOT NULL,
    CD_PROD           INTEGER           NOT NULL,
    VL_MOV            DECIMAL(15,2)     NOT NULL,
    TP_MOV            INTEGER           NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_DADO),
    FOREIGN KEY (TP_MOV) REFERENCES TB_TP_MOV (ID_TP_MOV) ON DELETE RESTRICT);
```

Figura 21. Script de banco de dados.

Como boa prática, todo comando necessário para construção do banco de dados que suportará a aplicação deve ser armazenado em um arquivo. Caso exista a necessidade de alguma execução dos comandos, basta recuperar o documento e executar o *script*.

```

0      10      20      30      40      50      60      70
84      *
85      * *****
86      * SEQSAIO2 - ARQUIVO DE LOG *
87      * *****
88      *
89      FD   SEQSAIO2
90          BLOCK 0
91          RECORDING MODE F.
92      01   SAI02-REG01.
93          05   SAI02-NUM-REG      PIC 9(08) .
94          05   SAI02-COD-ERRO    PIC 9(02) .
95          05   SAI02-MSG-ERRO    PIC X(50) .
96      *
97      * *****
98      * WORKING-STORAGE SECTION *
99      * *****
100     *
101
102     WORKING-STORAGE SECTION.
103     *
104     * *****
105     * DECLARACAO VARIAVEIS *
106     * *****
107     01   WS-VARIAVEIS.
108         05   WS-TEM-LOG          PIC X(01)      VALUE 'N' .
109         05   WS-FIM-ENTO1        PIC X(01)      VALUE SPACES.
110         05   WS-TOT-LIDOS        PIC 9(09)      VALUE ZEROS.
111         05   WS-TOT-GRAV-SAI01   PIC 9(09)      VALUE ZEROS.
112         05   WS-TOT-GRAV-SAI02   PIC 9(09)      VALUE ZEROS.
113         05   WS-VALIDA          PIC X(01)      VALUE SPACES.
114
115     * LAYOUT DE CONVERSÃO
116     01   WS-AUX.

```

Figura 22. Código fonte programa COBOL.

Boas práticas para declaração de variáveis em COBOL. Por tratar-se de uma linguagem muito próxima da língua escrita, recomenda-se um padrão de endentação, onde se torna mais fácil a identificação e entendimento das variáveis.

```

128 *****
129 *  PROCEDURE DIVISION.
130 *****
131 PROCEDURE DIVISION.
132 *
133     PERFORM 1000-INICIO
134         THRU 1000-INICIO-EXIT.
135
136     PERFORM 2000-PROCESSA
137         THRU 2000-PROCESSA-EXIT
138         UNTIL WS-FIM-ENTO1 EQUAL 'S'.
139
140     PERFORM 3000-FIM
141         THRU 3000-FIM-EXIT.
142
143     GOBACK.
144 *
145 *****
146 *  INICIO DO PROGRAMA
147 *****
148 1000-INICIO.
149
150 * <ABRE ARQUIVOS>
151     OPEN INPUT SEQENTO1.
152
153     OPEN OUTPUT SEQSAIO1
154             SEQSAIO2.
155
156     PERFORM 8888-READ-ARQ01
157         THRU 8888-READ-ARQ01-EXIT.
158
159 1000-INICIO-EXIT.
160     EXIT.

```

Figura 23. Código fonte programa COBOL.

Boas práticas para codificação da lógica em COBOL. Por tratar-se de uma linguagem muito próxima da língua escrita, recomenda-se, além do padrão de endentação, utilizar uma numeração crescente de parágrafos (estilo marcação de capítulos) e abusar de comentários nos códigos, pois isso facilita e muito o entendimento do código para futuras análise e manutenções.

```

0      10      20      30      40      50      60      70
1  //*****
2  //BBS00100 JOB (%%ODAY.%%OMONTH,%%OYEAR%.DP),00310.CONTROLM,CLASS=D,
3  //      REGION=8M,MSGCLASS=V,RESTART=*
4  /*ROUTE XEQ ATIS
5  /*JOBPARM S=MVSE
6  // *
7  // *-----*
8  // * JOB QUE RECEBE MOVES E VALIDA PARA PROVISIONAMENTO *
9  // *-----*
10 // *
11 //*****
12 // * EFETUA A DELECAO DOS ARQUIVOS DE SAIDA NO INICIO DO PROCESSO *
13 //*****
14 //BBARQDEL EXEC PGM=IDCAMS
15 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
16 //SYSIN DD *
17 DELETE BB.RE30.MOVSOX.WORK
18 DELETE BB.RE30.MOVSLG.WORK
19 SET MAXCC = 0
20 SET LASTCC = 0
21 // *
22 //*****
23 // * PGM - BBB00100 - VALIDA MOVES DO LEGADO E GERA ARQ DE PROVISAO *
24 //*****
25 //BBB00100 EXEC PGM=BBB00100,COND=(0,NE)
26 //STEPLIB DD DSN=PROD.LINKLIB,DISP=SHR
27 //      DD DSN=PROD.LOADLIB,DISP=SHR
28 //SYSUDUMP DD SYSOUT=U
29 //SYSOUT DD SYSOUT=*
30 //SYSTSPRT DD SYSOUT=*
31 //SEQENT01 DD DSN=BB.RE07.MOVSLG.GDG,
32 //      DISP=SHR
33 //SEQSAIO1 DD DSN=BB.RE30.MOVSOX.WORK,

```

Figura 24. Código fonte programa JCL.

```

0      10      20      30      40      50      60      70
24 //*****
25 //BBB00100 EXEC PGM=BBB00100,COND=(0,NE)
26 //STEPLIB DD DSN=PROD.LINKLIB,DISP=SHR
27 // DD DSN=PROD.LOADLIB,DISP=SHR
28 //SYSUDUMP DD SYSOUT=U
29 //SYSOUT DD SYSOUT=*
30 //SYSTSPRT DD SYSOUT=*
31 //SEQENT01 DD DSN=BB.RE07.MOVSLG.GDG,
32 // DISP=SHR
33 //SEQSAIO1 DD DSN=BB.RE30.MOVSOB.WORK,
34 // DISP=(,CATLG,DELETE),
35 // DCB=(GDGCTB,LRECL=029,RECFM=FB),
36 // UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(4000,2000),RLSE)
37 //SEQSAIO2 DD DSN=BB.RE30.MOVSOB.WORK,
38 // DISP=(,CATLG,DELETE),
39 // DCB=(BLKSIZE=0,LRECL=060,RECFM=FB),
40 // UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(4000,2000),RLSE)
41 // *
42 //*****
43 // * CONCATENA MOVSOB OK PARA PROVISAO *
44 //*****
45 //BBSRT001 EXEC PGM=SORT,COND=(0,NE)
46 //SYSOUT DD SYSOUT=*
47 //SORTMSG DD SYSOUT=*
48 //SORTIN DD DSN=BB.RE30.MOVSOB.WORK,DISP=SHR
49 //SORTOUT DD DSN=BB.RE30.PROVISAO.GDG(+1),
50 // DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
51 // UNIT=SYSDA,
52 // SPACE=(TRK,(5000,1000),RLSE),
53 // DCB=(BLKSIZE=0,LRECL=029,RECFM=FB)
54 //SYSIN DD *
55 SORT FIELDS=(09,02,A,01,08,A),FORMAT=BI
56 END

```

Figura 25. Código fonte programa JCL.

Boas práticas para codificação da lógica em JCL. Por tratar-se de uma linguagem de alta complexidade, recomenda-se uma endentação e segregação coerente de linhas, para tornar menos complexo o entendimento. Além disso, recomenda-se incluir comentários em todos os *steps*, explicando a função realizada e as coordenadas de informações pertinentes.

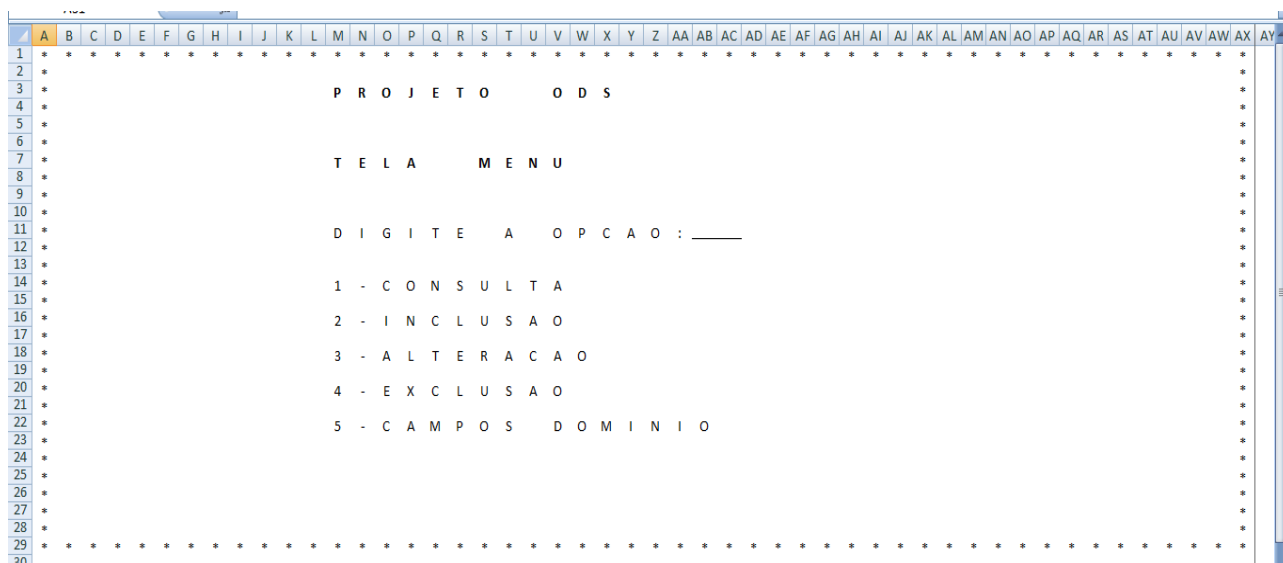


Figura 26. Protótipo de tela CICS.

Boas práticas para criação de telas em CICS (ou IMS). Recomenda-se esboçar a tela antes codificar as coordenadas dos comandos CICS. Isso facilita o desenho da tela. Em alguns casos, quando há uma equipe de desenvolvimento bem experiente, recomenda-se o desenvolvimento de ferramentas que, através do esboço da tela constroem o código.

A fase de transformação de negócio para tecnologia é um momento crucial para um bom andamento da implementação do software, os mínimos detalhes devem receber atenção especial, pois qualquer descuido pode gerar uma manutenção complexa e um custo de manutenção muito alto para o dono do software.

5. CAPÍTULO 5 - ETAPA 4 - BOAS PRÁTICAS EM TESTES E HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE

Esta etapa tem como objetivo exemplificar um documento de cenários de testes de software, mostrando um pouco do direcionamento que deve ser adotado para garantir uma qualidade adequada ao software. Além disso, será mostrada a formalização e entrega final do software e como deve ser gerenciada.

5.1 Teste de Software

Com o apoio de Pressman (2011) que conceitua teste como um conjunto de atividades que podem ser planejadas com antecedência e executadas sistematicamente. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figura 27). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TESTES INTEGRADOS							
2	Sistema:	ODS						
3	Data:	20/05/2014						
4	Responsável:	Bruno Brito						
5								
6								
7								
8	#Teste	Funcionalidade	Cenário	Script	Resultado Esperado	Status	Data	Tester
9	1	Consistência e Transformação	Arquivo Consistido corretamente	- Receber arquivo - Consistir campos conforme regras	Arquivos consistidos e convertidos			
10	2	Consistência e Transformação	Erro na consistência do arquivo	- Receber arquivo - Consistir campos conforme regras - Gerar arquivo de log	Arquivo de log gerado			
11	3	Consistência e Transformação	Arquivo transaformado	- Receber arquivo - Transaformar no layout da base	Arquivo transformado			
12	4	Provisão	Inserir dados na base de dados	- Pegar arquivo transformado - Inserir na base de provisão	Dados inseridos na provisão			
	5	Extração de relatórios	Extrair os relatórios parametrizados	- Ler base de relatórios - Extrair os dados	Relatórios gerados			

Figura 27. Cenário de testes.

5.2 Homologação

A homologação de software é o processo onde se visa atestar que o produto irá executar o que realmente foi pedido e especificado e que não irá burlar nenhuma política da organização que irá utilizá-lo. Para atestar esta aprovação, é gerado um artefato, um termo de homologação. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figura 28). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DEMANDA
Data: DD/MM/AAAA Responsável TI: Cliente:
Descrição da demanda: Gerar sistema que produza informações de insights sobre a saúde financeira/contábil da organização.
Atesto que os produtos gerados na homologação foram avaliados e aprovados por estarem em conformidade com a especificação.
Assinatura responsável TI:
Assinatura responsável Negócio:

Figura 28. Termo de Homologação.

5.3 Entrega de Software

Entrega ou Implantação de software é a fase que corresponde à passagem do software para a produção. O processo de implantação consiste de várias atividades intercaladas como possíveis interações entre elas. Pelo o fato de cada software ser único, os procedimentos a serem seguidos são difíceis de definir, necessitando ser customizado de acordo com requerimentos específicos ou características. Para tal procedimento, segue-se uma prática de gerar um artefato de plano de implantação. A seguir o exemplo da estrutura utilizada no projeto case (figura 29, 30 e 31). O documento detalhado encontra-se anexo nesta monografia:

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Data: DD/MM/AAAA

Analista responsável TI:

Analista responsável Produção:

Descrição da demanda: Gerar sistema que produza informações de insights sobre a saúde financeira/contábil da organização.

Figura 29. Plano de Implantação.

1. Componentes

Componente	Quantidade
Procedures	3
Programas	7
Transações	4
Arquivos	8
Tabelas (Banco de dados)	6
Schedulagem	Sim
Storage	Sim

2. Localização

Os componentes encontram-se no ambiente de homologação, devidamente preparados para transferência ao ambiente produtivo.

Fluxos, Componentes, Arquivos e tabelas encontram-se referenciados nos artefatos de software gerados pelo projeto.

Figura 30. Plano de Implantação.

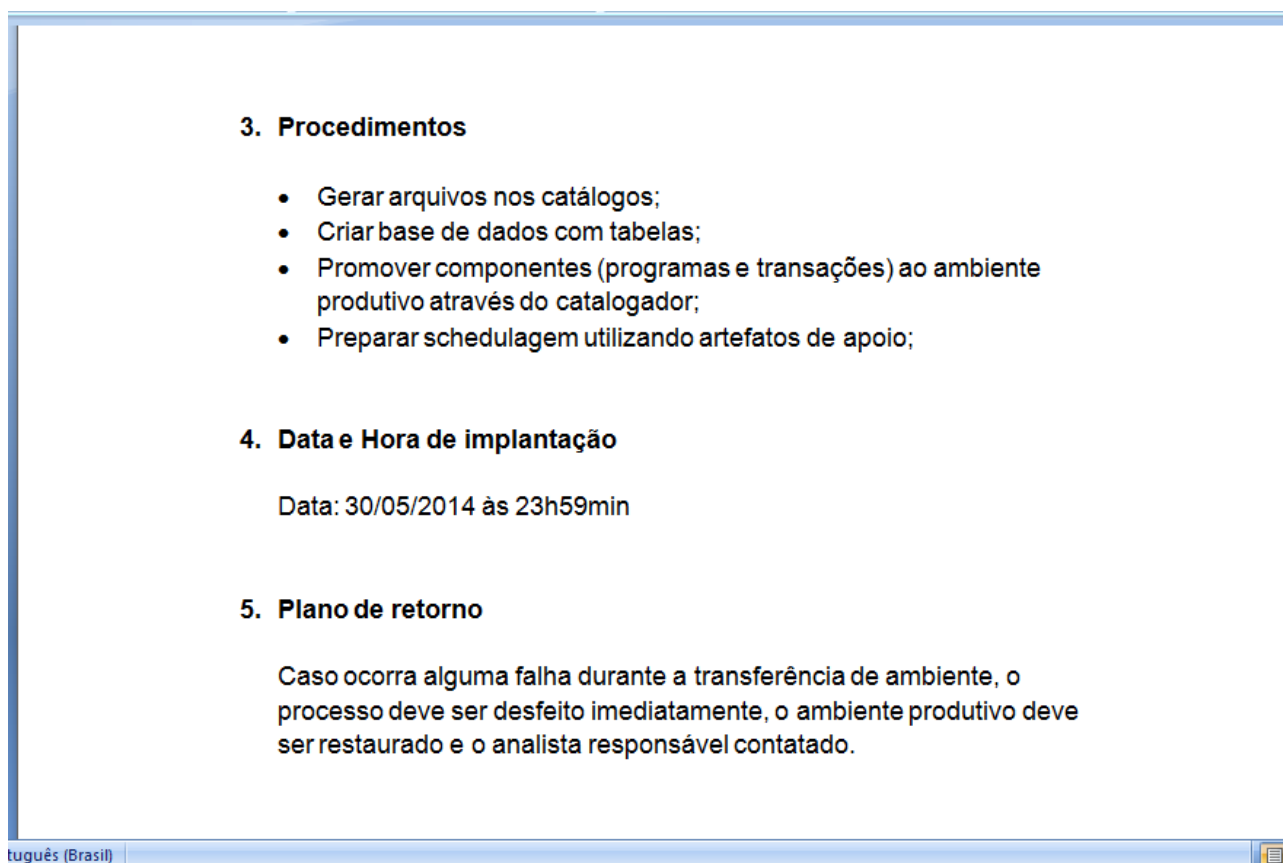


Figura 31. Plano de Implantação.

A última etapa na produção de um software deve ser um momento de transição suave, sem muitas mudanças e nem mesmo complicações em entendimento de tarefas a serem executadas. Após todo um ciclo bem especificado e bem definido, esta atividade deve ser um simples apertar de botão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Engenharia de Software proporciona muitas situações revolucionárias que poderão mudar conceitos de consideráveis processos existentes atualmente, não só em tecnologia, mas no comportamento da sociedade por proporcionar o desenvolvimento de software cada vez mais complexo e altamente integrado a sociedade.

Possuir objetivos, processos e estruturas bem definidas e padronizadas é muito importante para o desenvolvimento de produtos e serviços de tecnologia, pois ajudará no procedimento de manipulação de dados fazendo com que o desafio de fornecer soluções inovadoras seja simplificado e gere um diferencial competitivo mais consistente.

É imprescindível e urgente a necessidade de mudança na cultura das organizações e para a criação de software, contudo toda mudança requer esforços, para tanto uma mudança organizacional considerável requer o esforço de todos os envolvidos.

A garantia da qualidade do conhecimento gerado através dos processos de software não está atrelada ao modelo de qualidade de processos utilizado, mas sim na forma com que a organização trata e conduz suas atividades, seja ela de caráter gerencial ou operacional.

A sociedade busca e está ávida cada vez mais por conhecimento, eficiência, recursos e facilidades, portanto, o desenvolvimento de tecnologias que atendam a

estas necessidades será o grande diferencial para uma organização que trabalhe com software.

Diante da pesquisa apresentada, acredita-se que é possível ter processos de produção de software organizado e coesos, bastando apenas que as organizações tenham interesse e executem os processos de software com mais maturidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estudos Primários e Secundários apoiando a busca por Evidência em Engenharia de Software - COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 2006.

Disponível em:

<<http://www.cin.ufpe.br/~in1037/leitura/EBSE-MafraTravassos-COPPE-2006.pdf>>

Acesso em: 02 Ago. 2014.

Gestão de Projetos em Design - Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2009.

Disponível em:

<http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/design/disciplinas/pro2318/Apostila_Aula_05_-_Escopo.pdf>

Acesso em: 02 Ago. 2014.

JR. ENGHOLM, H. **Engenharia de Software na Prática.** São Paulo: Novatec, 2010.

Operational Data Store. São Paulo, 2014.

Disponível em:

< <http://www.gartner.com/it-glossary/ods-operational-data-store>>

Acesso em: 29 Jun. 2014.

O que é engenharia de software? São Paulo, 2014.

Disponível em:

<<http://www.cic.unb.br/~jhcf/MyBooks/iess/Intro/OQueEhEngenhariaDeSoftware.pdf>>

Acesso em: 29 Jun. 2014.

PRESSMAN, R. **Engenharia de Software – Uma abordagem profissional**. 7ª Ed.

Porto Alegre: AMGH, 2011.

REZENDE, D. **Engenharia de Software e Sistemas de Informação**. 3ª Ed. Rio de

Janeiro: Brasport, 2005.

REIS, Adalberto Faria dos; COSTA, Ivanir da. **Proposta de integração da**

engenharia de software nas estratégias empresariais. São Paulo , 2005 .

Disponível em:

<[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132005000300013&lng=pt&nrm=iso)

[65132005000300013&lng=pt&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132005000300013&lng=pt&nrm=iso)>.

Acesso em: 01 Mai. 2015.

ANEXOS

ANEXO A – Projeto Case ODS



Projeto - ODS.zip